

Planificacion inicial del proyecto

Capitulos I y II - Instalacion electrica domiciliaria

Vivienda propia de 2 pisos

1. Datos generales registrados

Dato	Respuesta	Estado
Estudiante	Aquiles Taylor Ramos Yapo	Definido
Docente / ingeniero	Por completar	Pendiente
Fecha de avance	01 de junio de 2026	Definido
Direccion o referencia	Avenida Horacio con Jr. Marineros, manzana F7, lotes 11 y 12	Definido
Distrito	San Miguel	Observacion
Provincia	San Roman, referencia Juliaca	Observacion
Departamento	Puno	Definido
Zona	Urbana	Definido
Tipo de vivienda real	Vivienda usada por mas de una familia	Observacion
Alcance academico	Vivienda unifamiliar para 7 miembros	Definido
Material predominante	Ladrillo y concreto	Definido
Area por piso	Desconocida; se definira con croquis aproximado	Pendiente
Empresa distribuidora	Electro Puno	Definido
Sistema asumido	Monofasico, 220 V, 60 Hz	Definido

2. Criterio de alcance

Aunque la vivienda real puede ser usada por mas de una familia, para fines academicos se delimitara el proyecto a una vivienda unifamiliar de dos pisos y 7 miembros. El trabajo se concentrara en la instalacion electrica interior: alumbrado, tomacorrientes, cocina, cargas de servicio, bomba de agua, tablero, protecciones y puesta a tierra propuesta.

No se tomara como definitivo ningun metrado ni longitud de circuito hasta contar con croquis y dimensiones aproximadas. Las areas quedan en observacion.

3. Distribucion arquitectonica preliminar

3.1 Primer piso

Ambiente / zona	Focos	T.C. Observacion
Cuarto 1 grande	2	3 Division de drywall sin tomacorriente

Ambiente / zona	Focos	T.C.	Observacion
Cuarto 2 grande	2	3	Division de drywall sin tomacorriente
Cocina pequena	2	1	Licuada y artefactos pequenos
Pasadizo	3	0	Alumbrado de circulacion
Escalera / plataforma intermedia	1	0	Foco entre primer y segundo piso
Bano	0	0	El bano esta en segundo piso
Bomba exterior	0	circuito dedicado	Bomba de agua en pozo exterior

3.2 Segundo piso

Ambiente / zona	Focos	T.C. / carga	Observacion
Sala	2	por definir	Computador y parlantes
Cuarto con cama 1	2	por definir	Pantalla plana de 50 pulgadas
Cuarto con cama 2	2	por definir	Pantalla plana de 50 pulgadas
Cocina amplia / zona de servicio	2	4	Microondas, lavadora, waflera y cargas de consumo mayor
Cuarto de uso varios	2	por definir	Actualmente en desuso
Bano	1	1	Tomacorriente protegido para usos varios

4. Respuestas tecnicas relevantes

Tema	Respuesta registrada
Cocina del primer piso	Solo licuadora y artefactos pequenos o manejables.
Ducha electrica	No se considera.
Terma	Se usa terma solar.
Bomba de agua	Existe bomba exterior en el primer piso, asociada a pozo.
Lavadora	Prevista en el segundo piso.
Horno / microondas	Previsto en cocina amplia del segundo piso.
Waflera y equipos similares	Considerar como carga de consumo medio/alto en segundo piso.
Croquis	Pendiente; se dibujara en hoja y luego se digitalizara.
Dimensiones	Aproximadas, por no encontrarse actualmente en la vivienda.

Tema	Respuesta registrada
Puesta a tierra actual	La vivienda no cuenta actualmente con puesta a tierra.
Puesta a tierra propuesta	Se recomienda proponerla desde el avance.

5. Normativa base para sostener el avance

Norma	Referencia extraida	Uso en el proyecto
RNE EM.010	Articulos 1 y 2, paginas 1-2	Sustenta que la instalacion electrica interior comprende acometida, alimentadores, tableros, circuitos derivados, sistemas de proteccion, medicion y puesta a tierra; aplica a viviendas.
CNE-U	Seccion 010, pagina 6	Sustenta la obligatoriedad y alcance general delCodigo Nacional de Electricidad - Utilizacion.
CNE-U	Pagina 13	Apoya la definicion de unidad de vivienda.
CNE-U	Seccion 050, pagina 62	Apoya el criterio de demanda para viviendas unifamiliares cuando no se dispone de informacion completa.
CNE-U	Seccion 050, pagina 69	Apoya la revision de circuitos derivados en unidades de vivienda.

Las evidencias normativas estan guardadas en la carpeta de normativa extraida del avance. Si alguna pagina no permite extraccion de texto, se revisara visualmente como imagen.

6. Supuestos de potencia para el primer avance

Elemento	Potencia Estado referencial
Foco LED	12 W Preliminar
Tomacorriente general	180 W Preliminar
Tomacorriente de cocina o servicio	300 W Preliminar
Microondas / horno electrico	1200 W Referencial
Lavadora	800 W Referencial
Wafiera	1000 W Referencial

Elemento	Potencia Estado referencial
Bomba de agua	750 W Referencial

7. Levantamiento preliminar de cargas

Ambiente / zona	Carga	Cant.	W unit.	W total
Primer piso	Focos LED	10	12	120
Cuartos primer piso	Tomacorrientes generales	6	180	1080
Cocina primer piso	Tomacorriente cocina	1	300	300
Segundo piso	Focos LED	11	12	132
Sala, cuartos y bano segundo piso	Tomacorrientes generales asumidos	13	180	2340
Cocina amplia segundo piso	Tomacorrientes cocina/servicio	4	300	1200
Cocina amplia segundo piso	Microondas / horno electrico	1	1200	1200
Cocina amplia segundo piso	Lavadora	1	800	800
Cocina amplia segundo piso	Waflera	1	1000	1000
Exterior primer piso	Bomba de agua	1	750	750
Total preliminar				8922

La tabla anterior es solo una base de trabajo. Los tomacorrientes generales del segundo piso se han asumido para poder preparar el calculo inicial; se ajustaran cuando se defina el croquis.

8. Circuitos preliminares recomendados

Cto.	Uso	Ambientes / cargas	Prior.
C1	Alumbrado primer piso	Cuartos, cocina pequena, pasadizo y escalera/plataforma	Alta
C2	Tomacorrientes primer piso	Cuarto 1 y cuarto 2	Alta
C3	Cocina primer piso	Tomacorriente para licuadora y artefactos pequenos	Alta
C4	Alumbrado segundo piso	Sala, cuartos, cocina amplia y bano	Alta

Cto.	Uso	Ambientes / cargas	Prior.
C5	Tomacorrientes generales segundo piso	Sala, cuartos, cuarto de uso varios y bano	Alta
C6	Cocina amplia segundo piso	Tomacorrientes de cocina, microondas/horno y waflera	Alta
C7	Lavadora segundo piso	Carga de servicio dedicada	Media
C8	Bomba de agua exterior	Bomba del pozo	Alta

9. Resumen preliminar de demanda

Para un primer avance se agrupan las cargas por tipo y se aplican factores academicos preliminares. Estos factores deben corregirse si el docente exige usar una tabla especifica del CNE-U.

Tipo de carga	Potencia W	Factor	Demanda W
Alumbrado	252	1.00	252
Tomacorrientes generales	3420	0.70	2394
Cocina y servicio	4500	0.80	3600
Bomba de agua	750	1.00	750
Total	8922		6996

$$I = \frac{P}{V \times fp} = \frac{6996}{220 \times 0,90} \approx 35,33 \text{ A}$$

Por el resultado preliminar, el interruptor general podria evaluarse en el orden de 40 A o 50 A, sujeto a correccion por potencia real de equipos, longitud de alimentador, criterio del docente y tabla normativa aplicable.

10. Pendientes para cerrar el Capitulo I

- Confirmar nombre del docente.
- Confirmar provincia y distrito exactos.
- Dibujar croquis del primer y segundo piso.
- Estimar dimensiones aproximadas de ambientes.
- Definir ubicacion del tablero general.
- Confirmar cantidad final de tomacorrientes en sala, cuartos y cuarto de uso varios.

- Confirmar potencias reales o comerciales de bomba, lavadora, microondas/horno y waflera.
- Decidir si la canalizacion sera empotrada, superficial o mixta.